Série d'exercices : suites numériques

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Récurrence

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $2^n \geq n+1$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $4^n - 1$ est divisible par 3.

Exercice 2 · Suite arithmético-géométrique

$u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n + 2$. On pose $v_n = u_n - 3$.

1. Montrer que (v_n) est géométrique.
2. Exprimer u_n en fonction de n et calculer $\lim u_n$.
3. Calculer $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

Exercice 3 · Limites

Calculer les limites : $a_n = \dfrac{n^2+1}{2n^2-n}$; $b_n = \dfrac{2^n + 3^n}{3^n}$; $c_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$; $d_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$; $e_n = \left(\dfrac{5}{4}\right)^n$.

Exercice 4 · Suite récurrente

$u_0 = \dfrac{1}{2}$ et $u_{n+1} = u_n(2 - u_n)$.

1. Montrer que $0 < u_n < 1$ pour tout n.
2. Montrer que (u_n) est croissante, puis qu'elle converge.
3. Déterminer sa limite.
4. Montrer que $1 - u_{n+1} = (1-u_n)^2$ et en déduire u_n en fonction de n.

Exercice 5 · Gendarmes

Soit $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$ pour $n \geq 1$. Montrer que $\dfrac{n^2}{n^2+n} \leq u_n \leq \dfrac{n^2}{n^2+1}$ et en déduire $\lim u_n$.

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) Initialisation : $2^0 = 1 \geq 1$. Hérédité : si $2^n \geq n+1$, alors $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2n+2 \geq n+2$ (car $n \geq 0$). Donc $2^n \geq n+1$ pour tout n.

2) Initialisation : $4^0 - 1 = 0 = 3 \times 0$. Hérédité : si $4^n - 1 = 3k$ ($k \in \mathbb{N}$), alors $4^{n+1} - 1 = 4 \times 4^n - 1 = 4(3k+1) - 1 = 3(4k+1)$, divisible par 3.

Exercice 2.

1) $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \dfrac{1}{3}u_n + 2 - 3 = \dfrac{1}{3}(u_n - 3) = \dfrac{1}{3}v_n$: géométrique de raison $\dfrac{1}{3}$ et $v_0 = -3$.

2) $v_n = -3\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$ et $u_n = 3 - 3\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$. Comme $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$, $\lim u_n = 3$.

3) $S_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} 3 - 3\sum_{k=0}^{n}\left(\tfrac{1}{3}\right)^k = 3(n+1) - 3 \times \dfrac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = 3(n+1) - \dfrac{9}{2}\left(1 - \left(\tfrac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$.

Exercice 3.

$a_n = \dfrac{1 + \frac{1}{n^2}}{2 - \frac{1}{n}} \to \dfrac{1}{2}$. $b_n = \left(\dfrac{2}{3}\right)^n + 1 \to 1$. $c_n = \dfrac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \to 0$. $|d_n| = \dfrac{1}{n} \to 0$ donc $d_n \to 0$. $\dfrac{5}{4} > 1$ donc $e_n \to +\infty$.

Exercice 4.

1) Soit $f(x) = x(2-x)$; $f'(x) = 2 - 2x > 0$ sur $[0,1[$: f est strictement croissante sur $[0,1]$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. Récurrence : $0 < u_0 = \frac{1}{2} < 1$; si $0 < u_n < 1$ alors $f(0) < f(u_n) < f(1)$, soit $0 < u_{n+1} < 1$.

2) $u_{n+1} - u_n = u_n(1 - u_n) > 0$: la suite est croissante ; majorée par 1, elle converge.

3) f est continue sur $[0,1]$, $f([0,1]) \subset [0,1]$, donc la limite $\ell \in [0,1]$ vérifie $\ell = \ell(2-\ell)$, soit $\ell(\ell - 1) = 0$. Comme la suite est croissante, $\ell \geq u_0 = \frac{1}{2}$, donc $\ell = 1$.

4) $1 - u_{n+1} = 1 - 2u_n + u_n^2 = (1-u_n)^2$. Par récurrence $1 - u_n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^{2^n}$, d'où $u_n = 1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^{2^n}$.

Exercice 5.

Pour $1 \leq k \leq n$: $n^2+1 \leq n^2+k \leq n^2+n$, donc $\dfrac{n}{n^2+n} \leq \dfrac{n}{n^2+k} \leq \dfrac{n}{n^2+1}$. En sommant les n inégalités : $\dfrac{n^2}{n^2+n} \leq u_n \leq \dfrac{n^2}{n^2+1}$. Les deux bornes tendent vers 1 : par les gendarmes, $\lim u_n = 1$.